



ESTRATÉGIA · INFRAESTRUTURA · CONFIDENCIAL · DIRETORIA E ÁREA COMERCIAL

Relatório Estratégico de Infraestrutura Cloud

Levantamento de opções de hospedagem, custo-benefício e roteiro de implantação
para operação SaaS de qualidade

Destinatário: **Área Comercial, Diretoria e Operações**

Versão 1.0 · 18 de junho de 2026

Ambiente de referência: <https://app.aerosuite.com.br>

Sumário executivo

O Aero Suite atingiu maturidade funcional e de homologação UX suficiente para comercialização ao segmento MRO Part 145. O próximo gargalo não é o código — é a **infraestrutura cloud dedicada** que sustente disponibilidade, segurança multi-tenant e backups auditáveis. Este relatório apresenta o diagnóstico atual, os serviços indispensáveis, a comparação de seis provedores e as **três melhores opções** por custo-benefício.

#1

HETZNER + CLOUDFLARE

R\$ 120+

CUSTO PILOTO/MÊS

8,9

SCORE HETZNER

0–15d

PRAZO CRÍTICO

Urgência: cada semana sem VPS de produção dedicado expõe a operação a risco de indisponibilidade, mistura dev/prod e limita o SLA que a área comercial pode oferecer a clientes seletos.

Recomendação em uma linha

Provisionar imediatamente Hetzner CPX31 + Cloudflare Tunnel + backups automatizados, conforme decisão D1 já documentada internamente, com staging em paralelo e evolução para MySQL gerido conforme crescimento.

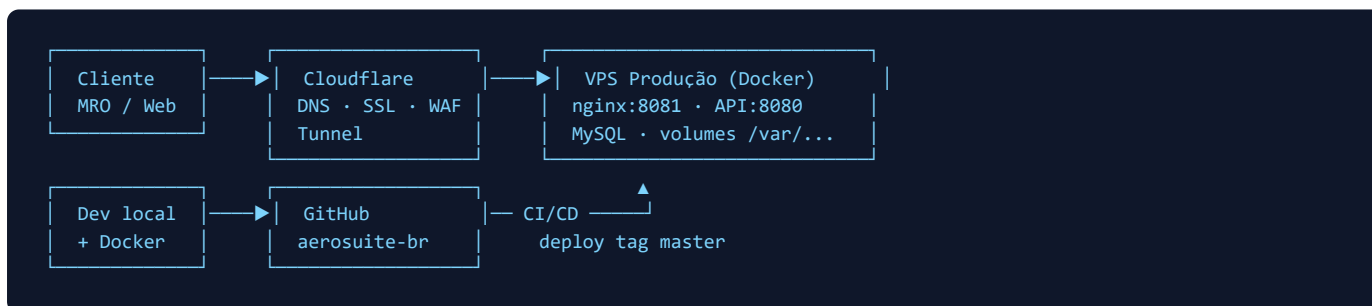
Situação atual — repositório e operação

Antes de comparar provedores, é essencial compreender onde estamos hoje: código, CI e produção já existem, mas a infraestrutura precisa ser formalizada para sustentar o comercial.

Repositório e ambientes

Desenvolvimento local	D:\Desenvolvimento\ aerosuite (desenvolvimento Windows + Docker Compose)
Repositório remoto	https://github.com/aerosuite-br/aerosuite (organização privada aerosuite-br)
Branches	Produção: master · Desenvolvimento: desenv
CI/CD	GitHub Actions — backend Maven, frontend Angular, smoke i18n
Produção atual	https://app.aerosuite.com.br
Stack	Java 21 (Quarkus) · Angular/nginx · MySQL 8 · Docker Compose
Decisão registrada	DECISAO-VPS.md — Hetzner CPX31 aprovado para piloto

Fluxo atual (código → cliente)



Lacuna operacional: o repositório remoto e o CI estão maduros, porém a camada de hospedagem dedicada ainda precisa ser provisionada e isolada do ambiente de desenvolvimento — condição necessária para SLA comercial.

Requisitos técnicos da aplicação

O Aero Suite é um SaaS multi-tenant com backend Java, frontend Angular, persistência relacional e grande volume de arquivos técnicos — cada camada de infraestrutura tem função específica.

Serviço	Criticidade	Por que importa	Especificação piloto
Computação (API + Web)	CRÍTICA	Executa o backend Quarkus e o frontend Angular. Sem capacidade estável, login, OS, estoque e Conformidade Técnica ficam indisponíveis.	Mín. 4 vCPU, 8 GB RAM (piloto); Ubuntu 24.04 LTS; Docker CE.
Banco de dados MySQL	CRÍTICA	Armazena todos os tenants, RBAC, OS, estoque, SGQ e auditoria. Perda ou corrupção = parada total do negócio.	MySQL 8, UTF-8, backups diários + retenção 30 dias; evoluir para instância gerida com réplica.
Armazenamento de arquivos	ALTA	Anexos de OS, PDFs SGQ, logos por tenant, biblioteca técnica e dumps de backup exigem volumes persistentes e expansíveis.	NVMe ≥ 160 GB no piloto; pastas /var/aerosuite/{os,empresa-assets,biblioteca,backups}.
CDN / WAF / DNS (Cloudflare)	ALTA	Protege contra ataques, termina SSL, reduz latência percebida e permite Tunnel sem expor portas no servidor.	Plano Free ou Pro; Tunnel para 127.0.0.1:8081; DNS app.aerosuite.com.br.
E-mail transacional (SendGrid)	ALTA	Trial, reset de senha, propostas comerciais e alertas de conformidade dependem de entregabilidade profissional.	Domínio autenticado (SPF/DKIM); API SendGrid já integrada no backend.
CI/CD (GitHub Actions)	MÉDIA	Garante que cada release passou por build e testes antes de chegar ao cliente. Já operacional no repositório remoto.	Workflows ci.yml, integration-smoke; secrets em GitHub Environments.
Backup e recuperação	CRÍTICA	Conformidade Part 145 e LGPD exigem prova de restore. Snapshots do provedor + dumps MySQL automatizados.	Snapshot semanal VPS + backup diário BD; teste de restore trimestral documentado.
Monitoramento e alertas	MÉDIA	Detecta queda de API, disco cheio ou falha de migração Flyway antes do cliente perceber.	Prometheus/Grafana (já no repo deploy/observability) ou UptimeRobot + alertas e-mail.

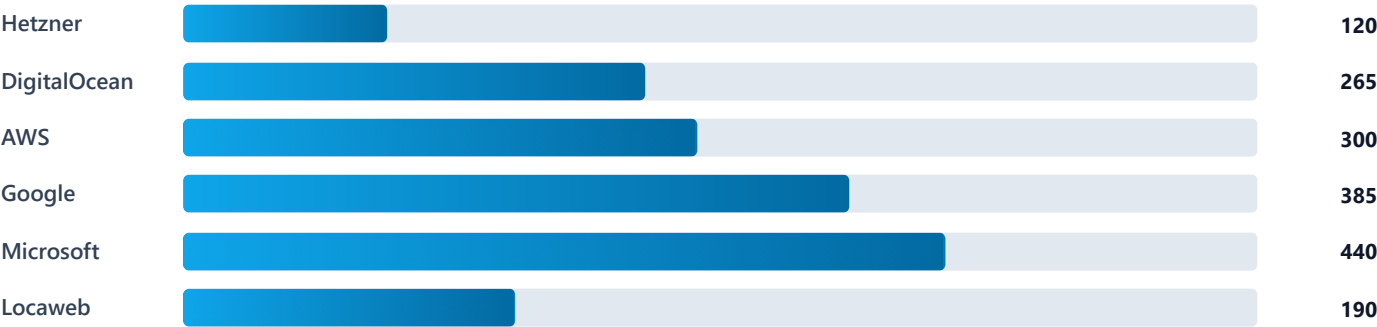
Panorama comparativo de provedores

Avaliamos seis cenários reais de mercado, com foco em custo mensal estimado (piloto), capacidade operacional, escala e adequação regulatória para o segmento aeronáutico.

Estimativa mensal em reais (câmbio ~R\$ 5,50/USD; piloto 1–15 organizações, sem tráfego massivo).

#	Provedor / modelo	Custo/mês (R\$)	Score total	Custo-ben.	Escala
1	Hetzner Cloud VPS CPX31 + Docker Compose + Cloudflare Tunnel	120–155	8.9	9.5	7.5
2	DigitalOcean Premium Droplet 8 GB + Docker Compose + Cloudflare	265–310	8.1	7.5	8.5
3	AWS (Lightsail + RDS) Lightsail 8 GB + RDS MySQL db.t4g.micro + CloudFront/Route53	300–470	8.0	6.5	9.5
4	Google Cloud (GCE + Cloud SQL) e2-standard-2 + Cloud SQL MySQL	385–520	7.5	6	9
5	Microsoft Azure App Service B2 + Azure Database for MySQL	440–605	7.4	5.5	9
6	Locaweb / provedores BR VPS Linux 8 GB	190–275	6.3	7	5.5

Comparativo de custo mensal estimado (R\$)



Score composto — Top 3 (0–10)



Peso: custo-benefício 40% · operação 25% · escala 20% · conformidade 15%

Top 3 recomendações

Com base no score composto (custo-benefício 40%, operação 25%, escala 20%, conformidade 15%), estas são as três opções que a Diretoria de TI recomenda à área comercial.

1º

Hetzner Cloud

VPS CPX31 + Docker Compose + Cloudflare Tunnel · EU (fsn1/nbg1) — latência ~180–220 ms BR

120–155 / mês · ~22–28 USD

RECOMENDAÇÃO PRIMÁRIA — implantar imediatamente como produção dedicada.

Vantagens

- Melhor custo-benefício comprovado no mercado VPS (4 vCPU, 8 GB, 160 GB NVMe).
- Alinhado à decisão interna D1 (DECISAO-VPS.md) e stack Docker já documentada.
- GDPR nativo (datacenter Alemanha); adequado a clientes com requisitos de soberania EU.
- Evolução linear: CCX23 ou MySQL gerido sem mudar aplicação.

Limitações

- Latência maior para usuários 100% no Brasil (mitigável com Cloudflare caching).
- Suporte em inglês/alemão; equipe interna assume operação.

2º

DigitalOcean

Premium Droplet 8 GB + Docker Compose + Cloudflare · NYC ou SFO — latência similar à EU

265–310 / mês · ~48–56 USD

ALTERNATIVA SÓLIDA — se priorizar ecossistema gerenciado e suporte em inglês acessível.

Vantagens

- Documentação excelente; Managed MySQL e Spaces (S3) integrados no mesmo ecossistema.
- Painel intuitivo para equipe comercial acompanhar status de droplets.
- App Platform disponível para evolução futura sem reescrever deploy.

Limitações

- Custo ~2× superior ao Hetzner para recursos equivalentes.
- Sem datacenter no Brasil na linha Droplet padrão.

AWS (Lightsail + RDS)

Lightsail 8 GB + RDS MySQL db.t4g.micro + CloudFront/Route53 · sa-east-1 (São Paulo) disponível para RDS; Lightsail US com CDN BR

300–470 / mês · ~55–85 USD

CAMINHO ENTERPRISE — adotar quando contratos exigirem AWS ou volume > 30 tenants.

Vantagens

- Credibilidade enterprise; região São Paulo para banco de dados.
- Caminho natural para escala (ECS, EKS, Aurora) sem troca de provedor.
- Certificações ISO/SOC valorizadas em licitações e grupos aeronáuticos.

Limitações

- Custo mais alto e faturamento complexo (múltiplos serviços).
- Curva de aprendizado IAM/VPC para equipe enxuta.

Roteiro de implantação e urgência

O caminho não admite postergação: cada semana sem infraestrutura dedicada aumenta risco reputacional e limita a capacidade de onboarding de novos clientes MRO.

Momento crítico de maturidade do produto

- Homologação UX concluída em múltiplas rodadas (Relatórios 2–5) com achados erradicados em produção.
- Clientes piloto e segmento MRO Part 145 exigem disponibilidade, isolamento multi-tenant e rastreabilidade.
- Operação atual mistura ambiente de desenvolvimento local com produção compartilhada — risco operacional e de imagem.
- Comercialização ativa requer SLA, backups testados, monitoramento e capacidade de escalar sem refatorar arquitetura.
- Atraso na infraestrutura dedicada compromete credibilidade perante oficinas e consultores de conformidade.

Imediato (0–15 dias)

CRÍTICA

- Provisionar VPS Hetzner CPX31 dedicado à produção (separado de ambiente de desenvolvimento).
- Executar `bootstrap-linux.sh`, `docker-compose.production.yml` e Cloudflare Tunnel.
- Migrar `app.aerosuite.com.br` para instância dedicada com backups automáticos.
- Documentar credenciais em cofre (1Password/Bitwarden) e runbook `OPERACAO-PRODUCAO.md`.

Curto prazo (15–45 dias)

ALTA

- Ambiente staging espelhado (CPX21) com dump anonimizado para homologação da consultora.
- Monitoramento uptime + alertas (API /health, disco, certificado).
- Teste de restore de backup documentado (evidência ANAC/LGPD).
- Pipeline deploy: tag em master → GitHub Actions → pull no servidor produção.

Médio prazo (2–6 meses)

MÉDIA

- Separar MySQL para instância gerida quando > 10 tenants ou I/O saturar.
- Upgrade CCX23 (CPU dedicada) ou segundo nó se CPU > 70% sustentado.
- Avaliar CDN cache agressivo e região US (Ashburn) se base de clientes BR crescer.

Longo prazo (6–18 meses)

PLANEJADA

- Kubernetes (Helm chart já no repo `deploy/helm/aerosuite`) para multi-região.
- Object storage S3-compatible para arquivos frios (biblioteca, backups longos).
- AWS/Azure se contrato enterprise exigir — migração facilitada por containers.

Mensagem à área comercial

Para a área comercial: a infraestrutura proposta não é um custo técnico abstrato — é o alicerce do SLA que podemos prometer a oficinas homologadas. Com Hetzner + Cloudflare, o investimento mensal inicial fica na faixa de um único

contrato piloto MRO, enquanto indisponibilidade ou perda de dados custaria múltiplos contratos e credibilidade no mercado Part 145.

Conclusão e próximos passos

A análise conclui que o caminho de menor risco e maior retorno para o estágio atual do Aero Suite é a **opção 1 (Hetzner)**, com reserva estratégica em DigitalOcean (opção 2) e AWS (opção 3) conforme volume contratual e exigências enterprise. A área comercial pode comunicar aos prospects que a plataforma opera sobre stack Docker madura, CI verde e arquitetura preparada para escala — faltando apenas a formalização do ambiente de produção dedicado, ação com prazo imediato.

Ação	Responsável	Prazo
Aprovar budget infra piloto (~R\$ 150/mês)	Diretoria / Comercial	Imediato
Provisionar VPS Hetzner CPX31	TI (Wellem Lyra)	0–7 dias
Deploy produção + Tunnel Cloudflare	TI	7–15 dias
Staging + teste de restore	TI + Qualidade	15–30 dias
Comunicar SLA comercial aos clientes piloto	Comercial	Após go-live infra

Wellem Lyra

Diretor de TI · Aero Suite
wellemyra@aerosuite.com.br

Documento elaborado em 18 de junho de 2026 · Versão 1.0 · Confidencial · Diretoria e Área Comercial